

Interpretasi Hasil Survei Geolistrik

Electrical Resistivity Tomography (ERT) — Analisis Potensi Air Tanah

1. Metode dan Prinsip Dasar

Kedua gambar penampang di bawah ini merupakan hasil survei geolistrik dengan metode Electrical Resistivity Tomography (ERT). Metode ini bekerja dengan mengalirkan arus listrik ke dalam tanah melalui elektroda yang ditancapkan di permukaan, kemudian mengukur respons tegangan yang dihasilkan. Dari respons tersebut, dapat dihitung nilai **resistivitas** (tahanan jenis listrik, dengan satuan Ohm-meter/ Ωm) dari setiap lapisan material di bawah permukaan. Metode ini banyak dipakai untuk eksplorasi air tanah karena air dan batuan kering memberikan respons resistivitas yang sangat berbeda.

Prinsip fisis yang mendasari interpretasi: air (terutama air yang mengandung mineral terlarut) bersifat konduktif terhadap arus listrik, sehingga material yang jenuh air akan memiliki resistivitas rendah. Sebaliknya, batuan kering, batuan keras (bedrock), atau pasir yang tidak jenuh air bersifat resistif terhadap arus listrik, sehingga resistivitasnya tinggi. Perbedaan inilah yang dimanfaatkan untuk memetakan kemungkinan keberadaan akuifer (lapisan pembawa air) di bawah permukaan.

2. Cara Membaca Penampang

Setiap penampang (gambar) dibaca sebagai potongan melintang bawah permukaan tanah, dengan dua sumbu:

- **Sumbu horizontal (0–100)** — jarak titik pengukuran di sepanjang permukaan tanah, dalam satuan meter. Ini adalah lintasan elektroda yang dibentangkan di lapangan.
- **Sumbu vertikal (-10 hingga -100)** — kedalaman di bawah permukaan tanah, dalam satuan meter. Semakin ke bawah, semakin dalam lapisan yang diinterpretasikan.
- **Warna dan kontur** — menunjukkan nilai resistivitas pada titik tersebut. Secara umum, urutan warna dari yang paling konduktif (basah) ke paling resistif (kering) mengikuti spektrum: **ungu** → **biru** → **cyan/toska** → **hijau** → **kuning** → **oranye** → **merah**. Ini adalah skema warna standar ("rainbow scale") yang umum dipakai software geolistrik seperti Res2Dinv atau Surfer, di mana warna dingin (cool colors) selalu mewakili nilai rendah dan warna panas (warm colors) mewakili nilai tinggi.

Penjelasan detail tiap warna

Karena kedua gambar memakai skala legenda yang berbeda, artinya **warna yang sama pada kedua gambar bisa mewakili rentang Ωm yang berbeda pula**. Berikut rincian per warna untuk masing-masing gambar:

Legenda Gambar 1 (skala 6–20 Ωm , interval rapat per 1 Ωm):

Warna	Nilai (Ωm)	Sifat material	Indikasi geologis
Ungu/magenta gelap	6–7	Sangat konduktif	Kemungkinan lempung sangat jenuh air / air asin-payau

Warna	Nilai (Ωm)	Sifat material	Indikasi geologis
Biru	8–10	Konduktif	Zona jenuh air, lempung basah
Cyan/toska	10–12	Cukup konduktif	Transisi ke zona lembab, pasir basah
Hijau	12–14	Sedang	Campuran lempung-pasir dengan kandungan air sedang
Kuning	14–16	Sedang-resistif	Transisi ke lebih kering, pasir lembab
Oranye	16–18	Resistif	Material lebih kering, pasir/kerikil tidak jenuh
Merah	18–20	Paling resistif pada gambar ini	Batuan lebih kompak atau lapisan paling kering di penampang ini

Legenda Gambar 2 (skala 6–50 Ωm) — rincian per interval sesuai tick angka pada legenda asli:

Legenda pada gambar ini menampilkan 12 angka batas (6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50) dengan interval tetap 4 Ωm antar warna. Berikut penjelasan tiap pita warna secara berurutan dari yang paling konduktif (basah) ke paling resistif (kering):

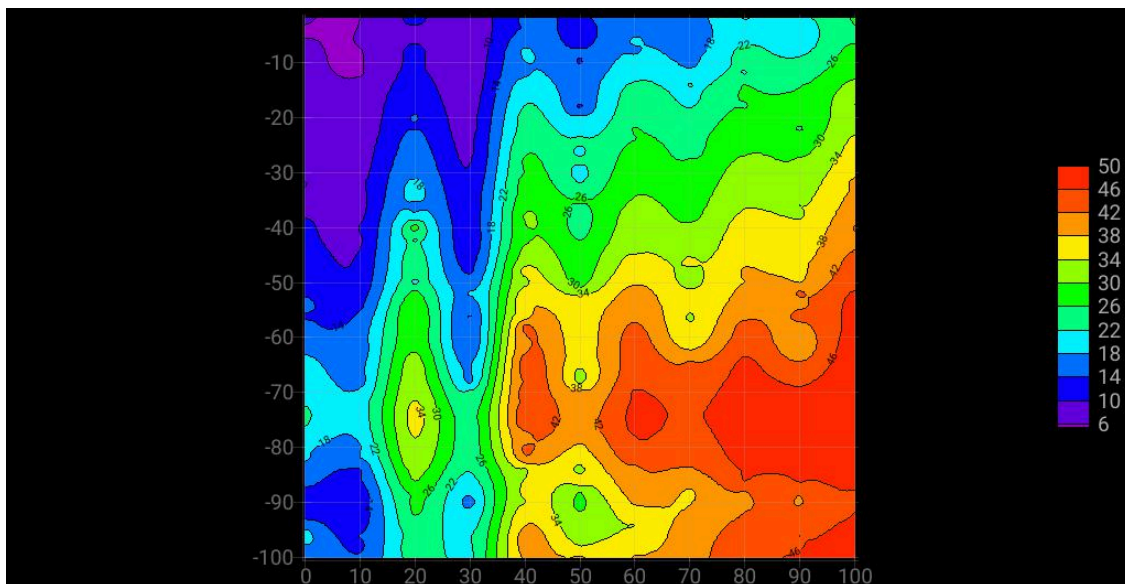
No.	Warna	Rentang (Ωm)	Sifat material	Indikasi geologis
1	Ungu tua (magenta gelap)	6 – 10	Sangat konduktif — paling basah di seluruh penampang	Zona paling jenuh air pada penampang ini; kemungkinan besar akuifer produktif atau lempung sangat basah
2	Biru tua	10 – 14	Sangat konduktif	Zona jenuh air yang kuat, potensi akuifer dangkal masih tinggi
3	Biru muda	14 – 18	Konduktif	Masih tergolong basah, transisi menuju zona lebih netral
4	Cyan/toska	18 – 22	Cukup konduktif	Kandungan air mulai menurun, tapi tanah masih cukup lembab
5	Hijau tua	22 – 26	Sedang, sedikit ke arah konduktif	Campuran material lembab, kemungkinan pasir basah atau lempung sedang
6	Hijau muda	26 – 30	Sedang	Titik tengah/netral antara basah dan kering pada skala ini
7	Kuning	30 – 34	Sedang, sedikit ke arah resistif	Mulai mengering, kandungan air terbatas
8	Kuning-oranye	34 – 38	Resistif	Material cenderung kering, pasir/kerikil dengan sedikit air
9	Oranye	38 – 42	Resistif	Tanah kering, kemungkinan lapisan pasir kasar atau kerikil tidak jenuh
10	Oranye tua/merah muda	42 – 46	Sangat resistif	Mendekati batuan keras atau material sangat kering
11	Merah tua	46 – 50	Paling resistif di seluruh penampang	Kemungkinan besar batuan dasar (bedrock) atau lapisan paling kering/kompak pada penampang ini

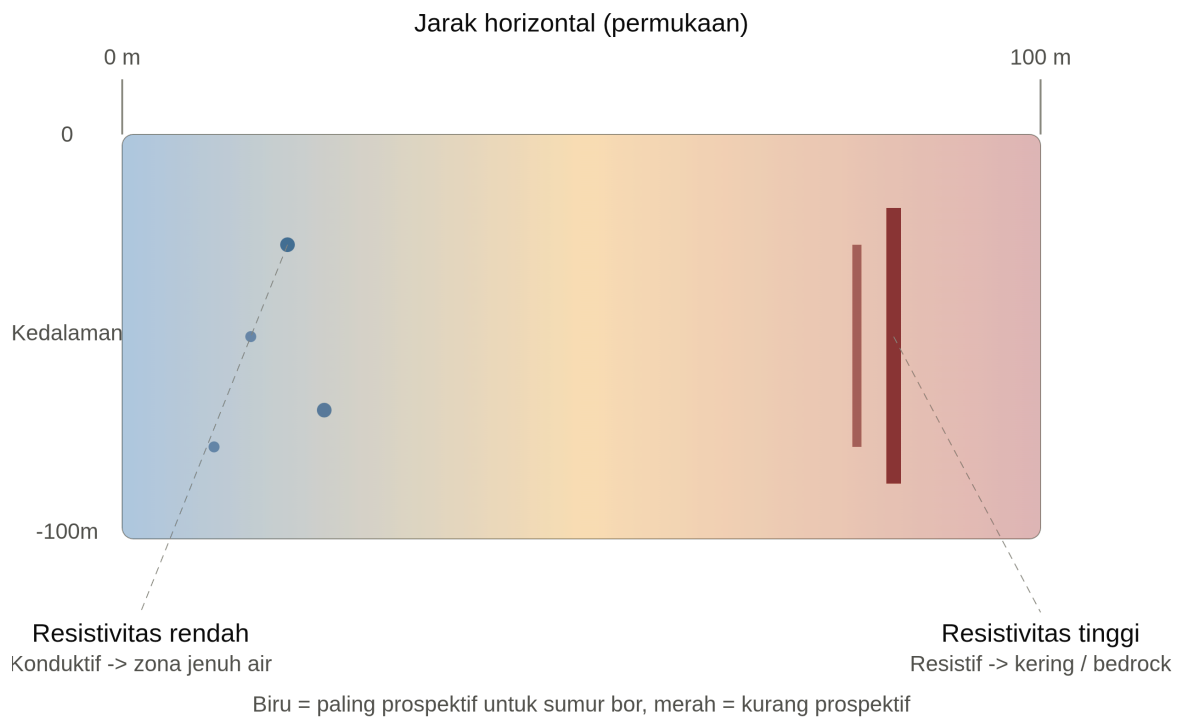
Catatan pembacaan: pita 1–3 (ungu–biru, 6–18 Ωm) adalah kandidat kuat untuk zona air tanah. Pita 4–7 (cyan–kuning, 18–34 Ωm) adalah zona transisi yang perlu dicermati lebih lanjut — bisa jadi masih menyimpan air dalam jumlah terbatas. Pita 8–11 (oranye–merah, 34–50 Ωm) kemungkinan besar sudah masuk kategori kering atau batuan keras dan kurang prospektif untuk sumur bor.

Penting soal perbandingan warna antar gambar: karena rentang Ωm -nya beda, warna kuning di Gambar 1 (~14–16 Ωm) **tidak setara** dengan warna kuning di Gambar 2 (~30–34 Ωm). Jangan membandingkan dua penampang ini hanya dari kemiripan warna secara visual — selalu cek angka pada legenda masing-masing gambar terlebih dahulu.

Catatan tambahan: kedua gambar ini kemungkinan diambil dari lintasan yang sama namun diproses atau ditampilkan dengan skala warna yang berbeda — Gambar 1 menggunakan rentang 6–20 Ωm sedangkan Gambar 2 menggunakan rentang 6–50 Ωm . Perbedaan skala ini memengaruhi seberapa detail kontras warna yang terlihat, meskipun data mentahnya bisa jadi serupa atau saling melengkapi.

3. Interpretasi Gambar 1 (Skala 6–20 Ωm)





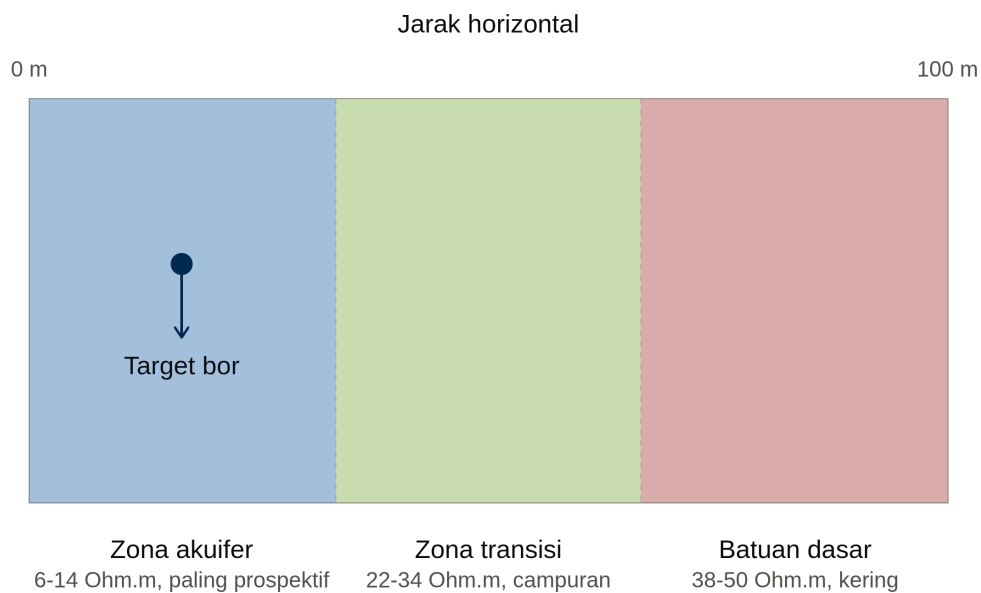
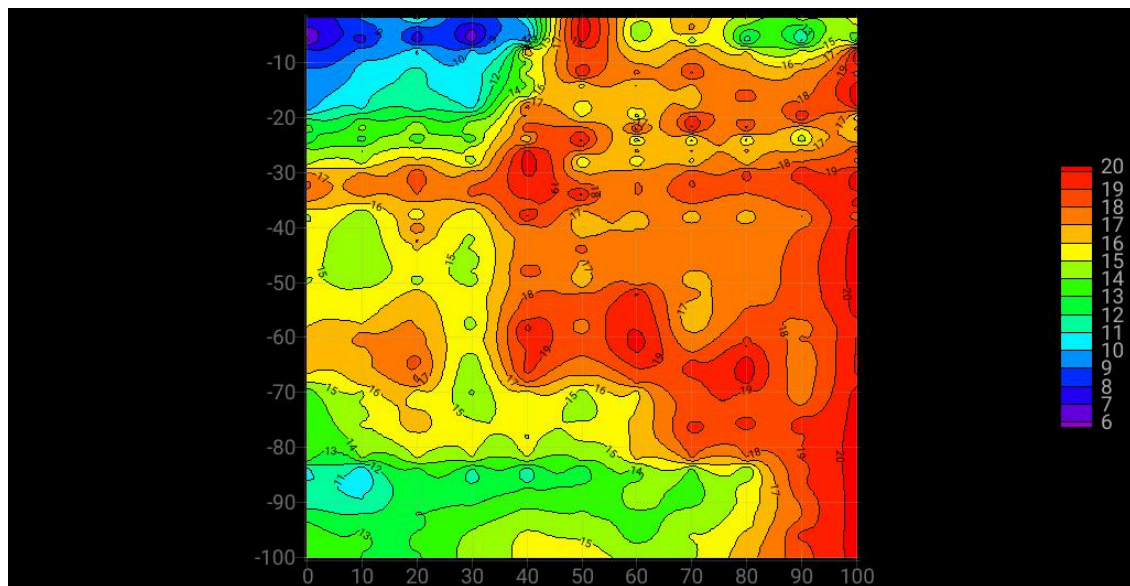
Gambar 1. Penampang resistivitas dengan rentang skala 6–20 Ohm-meter.

Rentang resistivitas pada gambar ini tergolong sempit (6–20 Ωm). Ini menandakan bahwa secara umum, seluruh area pengukuran didominasi oleh material dengan konduktivitas yang relatif tinggi — kemungkinan besar tanah di lokasi ini banyak mengandung lempung (clay) atau material yang sudah cukup jenuh air, sehingga tidak ada zona yang benar-benar sangat resistif (kering total).

Rincian zona pada Gambar 1

Zona	Lokasi pada penampang	Nilai resistivitas	Interpretasi
Zona biru-hijau	Pojok kiri bawah (jarak 0–30m, kedalaman -70 s/d -100m)	~6–10 Ωm (terendah)	Potensi zona akuifer atau lapisan tanah paling jenuh air pada penampang ini
Zona merah	Sisi kanan (jarak 80–100m, kedalaman -10 s/d -60m)	~18–20 Ωm (tertinggi)	Lapisan lebih kering atau batuan yang lebih kompak
Zona kuning-oranye	Mendominasi bagian tengah	~14–17 Ωm	Zona transisi, kemungkinan campuran lempung dengan kandungan air sedang
Anomali merah kecil	Tersebar di tengah (kedalaman -30 s/d -60m)	Lebih tinggi dari sekitarnya	Kemungkinan sisipan batuan keras atau lensa material kering di antara lapisan basah

4. Interpretasi Gambar 2 (Skala 6–50 Ωm)



Sumbu kedalaman: -10m di atas s/d -100m di bawah kotak

Gambar 2. Penampang resistivitas dengan rentang skala 6–50 Ohm-meter.

Rentang resistivitas pada gambar ini jauh lebih lebar (6–50 Ω m) dibandingkan Gambar 1, dan pola gradasi warnanya juga lebih tegas. Hal ini memberikan kontras yang lebih jelas antara zona basah dan zona kering, dengan pembagian yang cukup rapi dari sisi kiri-atas menuju kanan-bawah penampang.

Rincian zona pada Gambar 2

Zona	Lokasi pada penampang	Nilai resistivitas	Interpretasi
Zona biru-ungu	Kiri atas (jarak 0–40m, kedalaman -10 s/d -50m)	~6–14 Ω m (terendah)	Zona paling prospektif untuk air tanah; kemungkinan akuifer dangkal dengan saturasi air tinggi
Zona hijau-kuning	Tengah penampang	~22–34 Ω m	Zona transisi; kemungkinan campuran pasir-lempung dengan kandungan air menurun
Zona merah-oranye	Kanan bawah (jarak 60–100m, kedalaman -60 s/d -100m)	~38–50 Ω m (tertinggi)	Kemungkinan batuan dasar (bedrock) atau material kering, kurang prospektif untuk air
Anomali biru gelap kecil	Sekitar jarak 20–30m, kedalaman -30 s/d -40m	Lebih rendah dari sekitarnya	Kemungkinan kantong air atau rekahan batuan berisi air

5. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis

Berdasarkan kedua penampang di atas, area dengan resistivitas rendah (warna biru-ungu) adalah target utama apabila tujuan survei ini adalah menentukan lokasi pengeboran sumur bor. Zona ini secara konsisten muncul di kedua gambar pada sisi kiri lintasan, meskipun terlihat lebih jelas kontrasnya pada Gambar 2.

Titik yang paling direkomendasikan untuk pengeboran adalah area di sekitar **jarak 10–40 meter dari titik awal lintasan, pada kedalaman sekitar 20–50 meter di bawah permukaan**, karena zona ini menunjukkan resistivitas paling rendah dan paling konsisten pada kedua penampang.

- Zona kanan lintasan (jarak 60–100m) pada kedua gambar cenderung menunjukkan resistivitas tinggi dan kurang direkomendasikan untuk titik bor utama.
- Anomali-anomali kecil bertahanan rendah yang tersebar di beberapa titik bisa menjadi target sekunder, namun perlu diverifikasi lebih lanjut karena ukurannya kecil dan bisa jadi tidak representatif untuk satu lapisan akuifer yang luas.

Catatan penting: resistivitas rendah tidak selalu berarti terdapat air yang dapat dimanfaatkan. Lempung jenuh air juga menghasilkan resistivitas rendah, namun air pada lempung sangat sulit dipompa karena permeabilitasnya rendah (bukan akuifer produktif). Oleh karena itu, hasil interpretasi geolistrik ini idealnya dikombinasikan dengan data geologi lokal, informasi sumur-sumur di sekitar lokasi, atau uji bor (test pit/bor tangan) sebelum menentukan titik pengeboran akhir.